Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH

Tema 3. Materiales conductores

1. Medios conductores

2. Cavidades en conductores

3. Capacidades

Universidad de Alcalá

Tema 3. Materiales conductores

1. Medios conductores
    - 1.1 Caracterización de los medios conductores
        - 1.1.1 Constitución de los medios conductores
        - 1.1.2 Respuesta de un conductor a $\vec{E}$: velocidad de arrastre
        - 1.1.3 Definiciones
    - 1.2 Conductores aislados y en equilibrio electrostático
        - 1.2.1 Propiedades
        - 1.2.2 Distribución de la carga eléctrica en un conductor cargado
        - 1.2.3. Campo eléctrico en las proximidades de un conductor cargado
2. Cavidades en conductores
3. Capacidad

1.1 Caracterización de los materiales conductores

1.1.1 Constitución de los materiales conductores

Cualquier material sólido está constituido por un conjunto de átomos unidos por interacciones eléctricas (fuerzas internas), que generan enlaces entre electrones (electrones de valencia) de los diferentes átomos.

Conductor: si consideramos un átomo aislado, uno o varios electrones de cada átomo están muy débilmente ligados al átomo al que pertenecen.

En un entorno cualquiera, la temperatura de cualquier material es $> 0K$ pues el cero absoluto es inalcanzable. La temperatura es la agitación térmica (vibraciones) de sus componentes: en conductores, la energía térmica (E_T) asociada es suficiente para liberar a los electrones ligados débilmente a sus átomos, y, además les confiere cierta energía cinética (E_c).

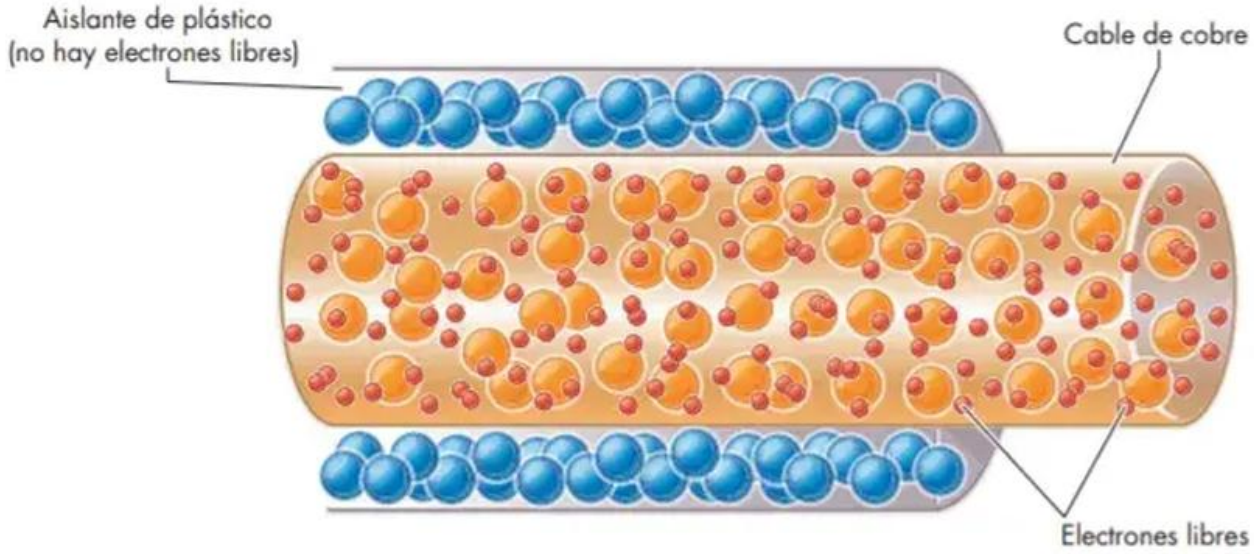
Estos electrones liberados, llamados electrones de conducción, portadores de carga libre, o simplemente $e-$ libres, se mueven por toda la estructura del conductor con velocidades aleatorias $\vec{v}_{a,i}$ que cambian continuamente debido a las interacciones con otros electrones o con los iones positivos.

1.1 Caracterización de los materiales conductores

1.1.1 Constitución de los materiales conductores

Los e^- de conducción (rojo), liberados, se mueven por todo el material interaccionando con los iones + y con otros e^-, y cambiando continuamente su velocidad $\vec{v}_{a,i}$

Los átomos (naranja), que son iones positivos por haber perdido e^-, están fijos: constituyen la red del material



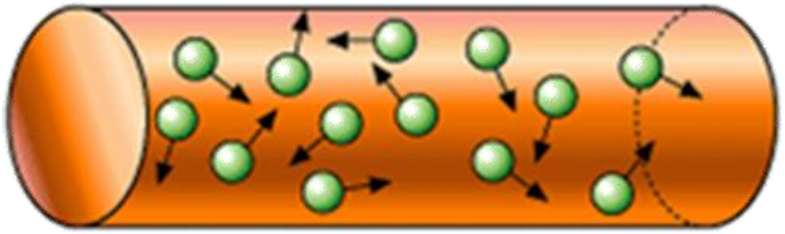
La densidad de e^- libres en buenos conductores es muy grande:

$$Cu\text{: } n_e \sim 8.5 \times 10^{22} cm^{-3};$$
$$Ag\text{: } n_e \sim 5.8 \times 10^{22} cm^{-3}$$

En ausencia de campo eléctrico en el interior, los e^- libres se mueven por el material debido a la agitación térmica, pero este movimiento es caótico, no ordenado, y no genera corriente eléctrica.
Se mueven los e^- por el seno del conductor, pero, en condiciones normales, no pueden salir de él: hay una barrera de potencial en la superficie que les impide salir.

1.1 Caracterización de los materiales conductores.

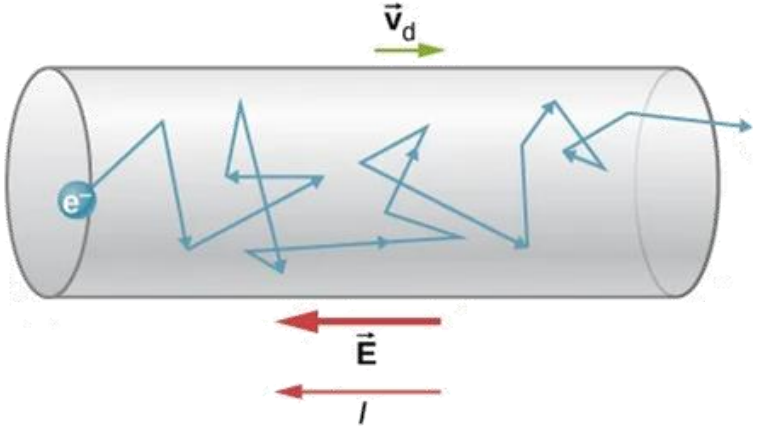
1.1.2 Respuesta de un conductor ante un E: velocidad de arrastre.

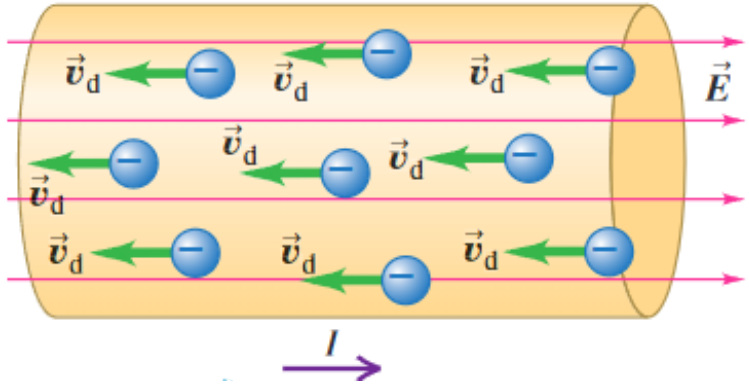


En ausencia de campo eléctrico en el interior, el movimiento de los e^- libres es caótico, no ordenado, y no genera corriente eléctrica.

Para tener corriente eléctrica, es necesario que haya un movimiento ordenado de los e^- libres. Para ello es necesario que exista un campo eléctrico aplicado en el interior del conductor.

En tal caso, los e^- aceleran en sentido contrario al campo, pero al chocar pierden su velocidad, y vuelven a acelerar. El efecto neto es que adquieren una "velocidad promedio", con sentido contrario al campo, y que se llama velocidad de arrastre.





1.1 Caracterización de los materiales conductores

1.1.3 Definiciones

En electrostática:

1) Conductor cargado o electrizado: material conductor en el que sus cargas eléctricas positivas y negativas no están compensadas: el material no es eléctricamente neutro. Pueden estar positivamente cargados (más protones que e^-) o negativamente cargados (más e^- que protones).

$$Q = q_p \times (N_p - N_e)$$

donde Q es la carga neta del conductor, q_p es la carga del protón, N_p es el número total de protones y N_e es el número total de e^-.

2) Conductor en equilibrio electrostático: cuando los e^- libres del conductor no presentan velocidad de arrastre: no hay corriente eléctrica.

Un conductor cualquiera que no forma parte de un circuito esté o no eléctricamente cargado, va a tender siempre al equilibrio electrostático.

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

1) Por definición, en un conductor en equilibrio no hay movimiento ordenado de los e^- libres: no hay corriente eléctrica. Por tanto, el único movimiento de los e^- libres es el aleatorio.

Si consideramos cualquier volumen V pequeño del conductor, y pudiésemos observar la velocidad de cada e^-, veríamos que se mueven sin dirección privilegiada (y cambiando dicha velocidad continuamente en módulo, dirección y sentido por las colisiones)

2) El campo eléctrico en todo el interior de un conductor en equilibrio debe ser nulo:

$$\vec{E}_i = 0$$

Si el campo fuese no nulo en alguna región interior, generaría un movimiento ordenado de e^-, es decir, una corriente eléctrica, en contradicción con el supuesto de equilibrio (según el cual no hay movimiento ordenado).

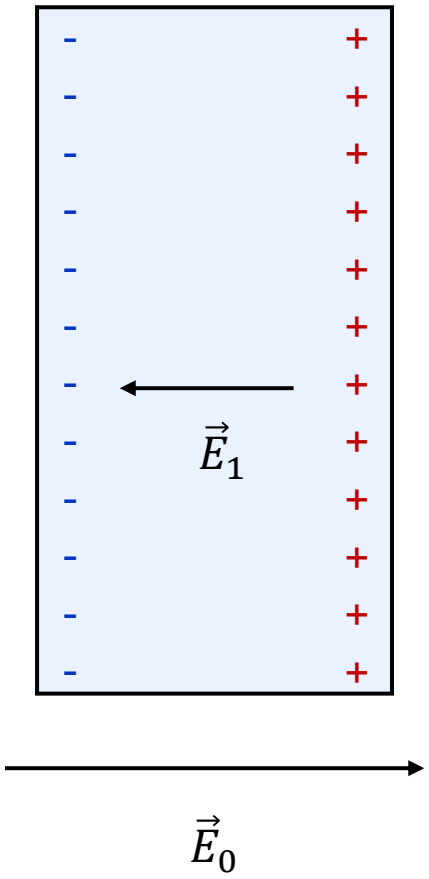
La condición de campo nulo en un conductor en equilibrio se aplica a:
1) Tanto conductores cargados como neutros
2) Siempre que consideremos volúmenes V con suficiente número de e^- y núcleos (promedio espacial dentro de V).

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

2) El campo eléctrico en todo el interior de un conductor en equilibrio debe ser nulo (razonamiento alternativo)



Suponemos se sitúa el conductor en un campo externo uniforme $\vec{E}_0$

Por efecto del campo externo $\vec{E}_0$ las cargas negativas (electrones) se mueven hacia la izquierda y, por tanto, produciendo un exceso de carga negativa en el lado izquierdo del conductor y un exceso de carga positiva, en lado derecho.

Estas cargas inducidas generan un campo eléctrico interno $\vec{E}_1$ en sentido opuesto al externo $\vec{E}_0$, que tiende a cancelar el campo externo.

El movimiento de carga continúa hasta que el campo externo dentro del conductor es totalmente cancelado y se alcanza el equilibrio electrostático. Este proceso es casi instantáneo.

$$\vec{E}_i = \vec{E}_0 + \vec{E}_1 = 0$$

Para el cobre y otros buenos conductores, el tiempo es tan pequeño que el equilibrio electrostático se alcanza al cabo de pocos nanosegundos.

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

3) Cualesquiera 2 puntos A y B dentro del conductor tienen el mismo potencial

La condición de campo eléctrico nulo en todo el interior de un conductor en equilibrio,

$$\vec{E}_i = 0$$

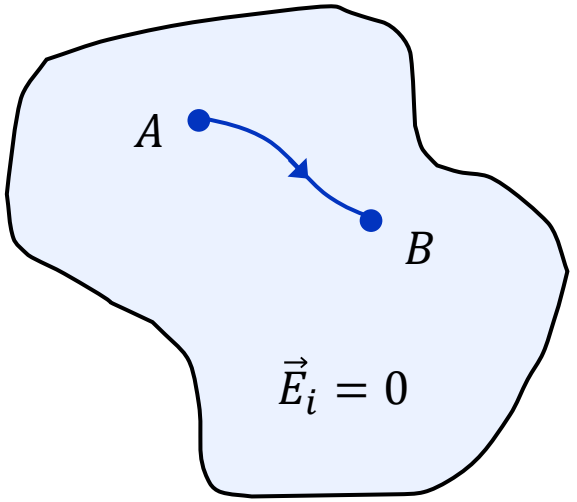
implica que el potencial electrostático en todo el interior tiene el mismo valor, es decir, el potencial es uniforme:

$$\varphi_i = uniforme$$

incluida la superficie. El conductor es un volumen equipotencial.

Demostración: si consideramos 2 puntos cualesquiera del interior del conductor, A y B, y los unimos con una curva,

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dr} = 0 \quad \rightarrow \quad \varphi_A = \varphi_B$$



¡El potencial no tiene por qué ser nulo!

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

4) La densidad volumétrica de carga es nula.

La condición de campo eléctrico nulo en todo el interior de un conductor en equilibrio,

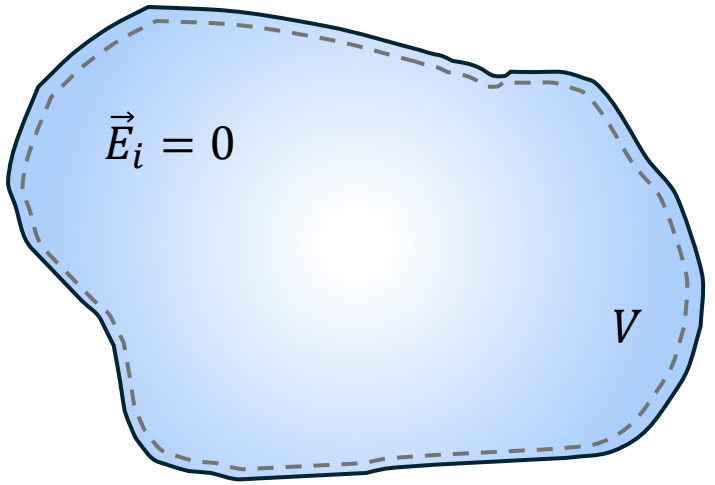
$$\vec{E}_i = 0$$

implica que la densidad volumétrica de carga en el interior del conductor debe ser **nula**:

$$\rho_i = 0$$

En todo pequeño volumen interior se cancelan las cargas positivas (iones de la red) con las negativas (e^- libres)

Razonamiento 1: Si en un pequeño volumen V hubiese carga neta no nula, esta carga generaría líneas de campo eléctrico que producirían un movimiento ordenado de e^- libres y tendríamos corriente eléctrica interior.



Razonamiento 2: Se elige una superficie gaussiana que se encuentra justo por debajo de la superficie real del conductor y se aplica el teorema de Gauss:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_i}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_i V}{\varepsilon_0}$$

Como $\vec{E}_i = 0$, ρ_i debe ser nula.

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

5) Si está cargado con carga neta Q dicha carga se acumula en la superficie

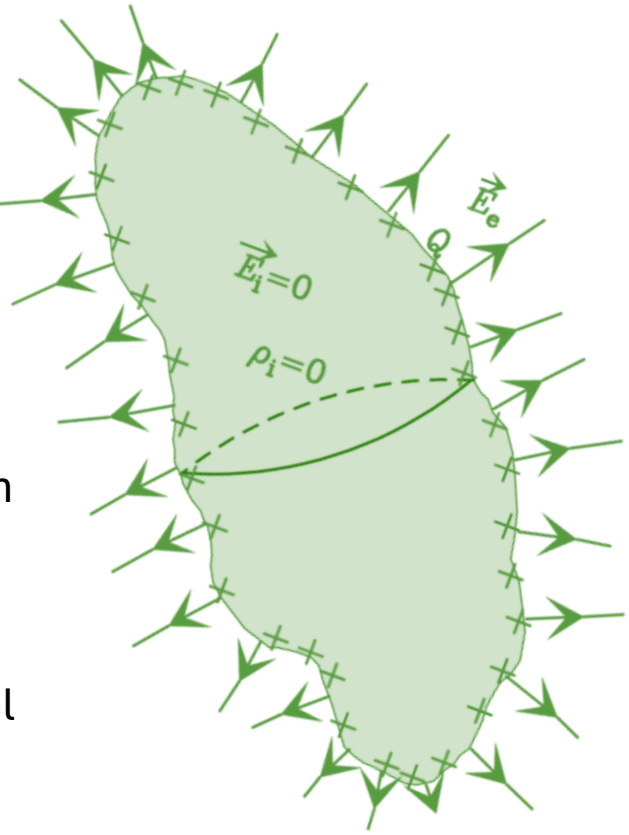
La condición de campo eléctrico nulo en todo el interior de un conductor en equilibrio,

$$\vec{E}_i = 0$$

y una densidad volumétrica nula:

$$\rho_i = 0$$

implican que, si el conductor está cargado, dicha carga se distribuye en la superficie, en forma de densidad superficial de carga σ (C/m^2) que, en general, variará de un punto a otro de la superficie S el interior del conductor permanece neutro.



6) Si el conductor está cargado con carga neta Q la carga superficial genera campo en el exterior del conductor.

$$\vec{E}_e \neq 0$$

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

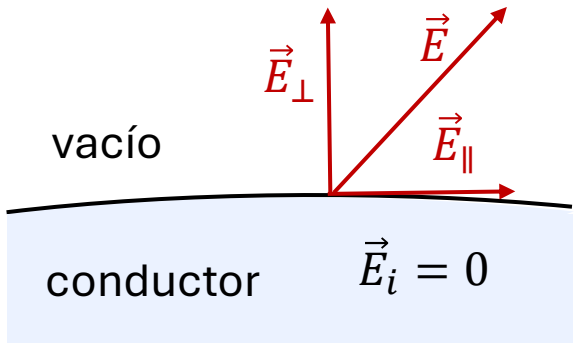
1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

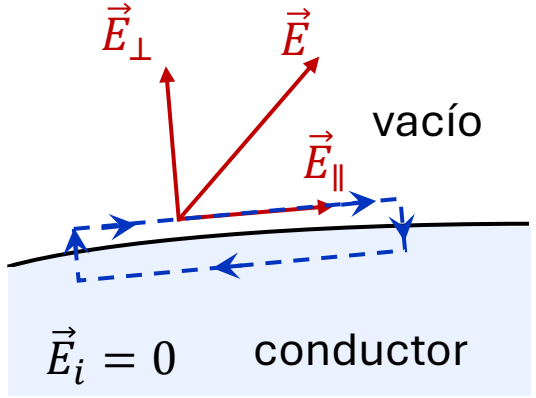
6) Si el conductor está cargado con carga neta Q la carga superficial genera campo en el exterior del conductor.

$$\vec{E}_e \neq 0$$

Las líneas de campo son **perpendiculares** a la superficie.



Si el campo eléctrico $\vec{E}_e$ tiene una la componente paralela o tangencial a la superficie que no sea cero, habría una fuerza tangencial sobre las cargas por lo que se moverían y ya no estaríamos en la situación estática.



Si la componente paralela no fuera cero, una carga podría recorrer un circuito cerrado (parte fuera del conductor y parte dentro) y el trabajo no sería nulo. El resultado sería contrario a la naturaleza de un campo conservativo.

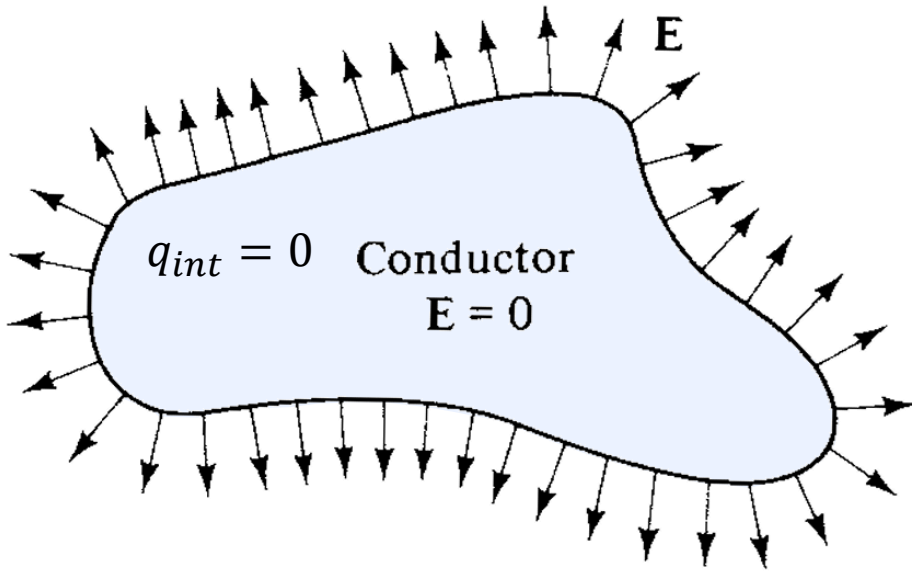
1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

- El campo eléctrico es cero en puntos situados dentro del conductor.
- Cualquier carga en exceso que se coloque en un conductor aislado se distribuye totalmente en su superficie exterior.
- La superficie de un conductor cargado en equilibrio es una superficie equipotencial, el potencial es constante en todos los puntos situados en el interior del conductor e igual al valor en la superficie.

$$\Delta\varphi = \varphi(B) - \varphi(A) = -\int_A^B \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dr}$$

Como $\vec{E}_i = 0, \varphi(B) = \varphi(A)$ para dos puntos cualesquiera del conductor (también de la superficie).

Si la superficie es equipotencial, entonces el vector de campo eléctrico en el exterior ($\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi$) tiene que ser perpendicular a la superficie.

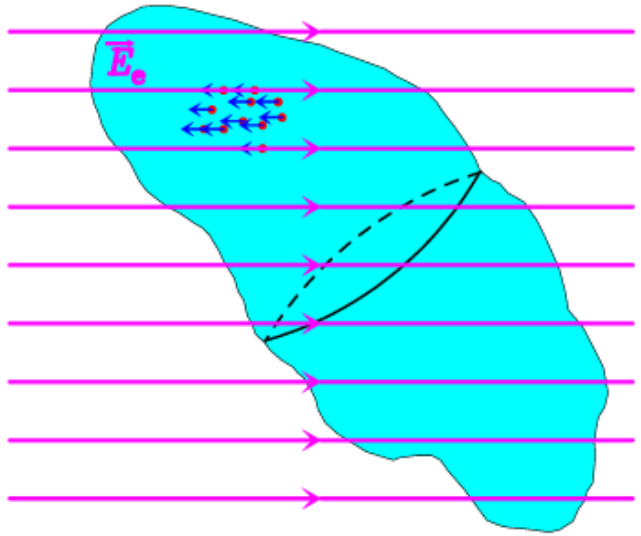


1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.1 Propiedades

Conductor en equilibrio electrostático

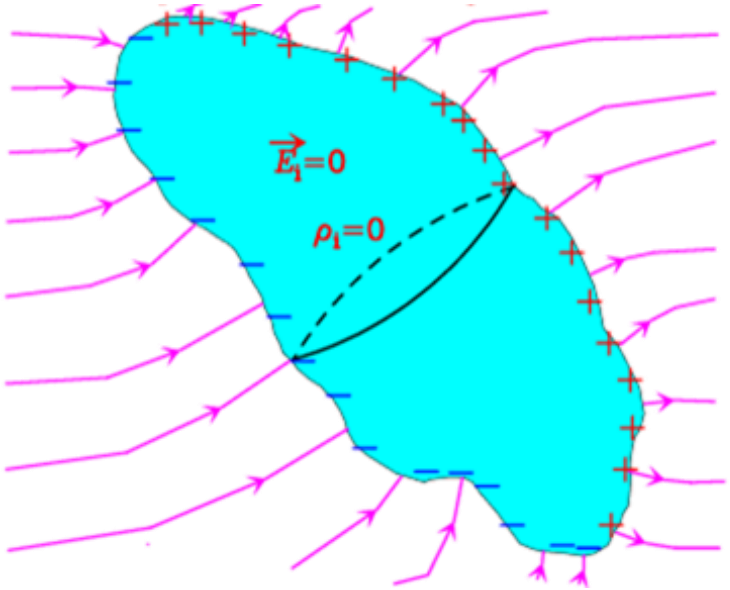
7) Supongamos ahora un conductor descargado sometido a un campo eléctrico exterior



El campo exterior genera un movimiento de carga que crea densidades superficiales σ, de signos opuestos en los dos laterales del conductor. Esta distribución de carga superficial produce un campo eléctrico contrario al aplicado.

El equilibrio se alcanza cuando

$$\vec{E}_i = \vec{E}_e + \vec{E}_\sigma = 0$$



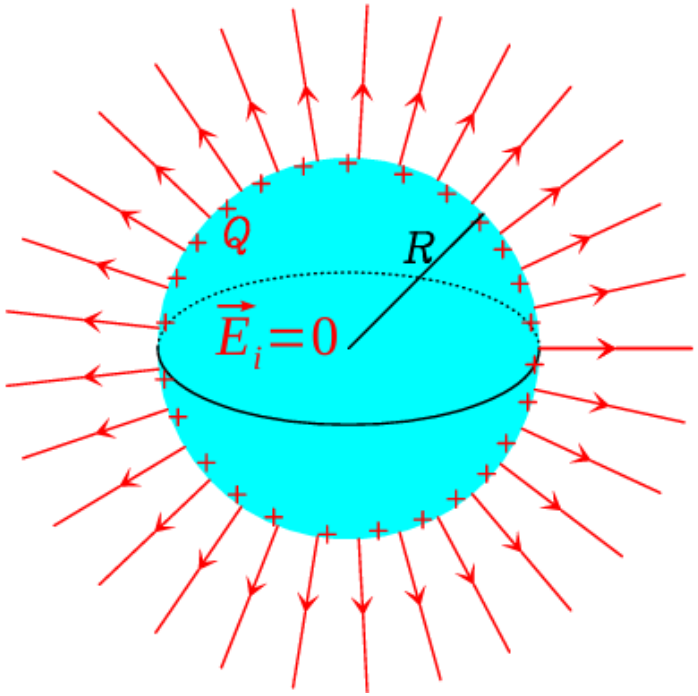
Las líneas de campo externo “mueren” en las cargas negativas superficiales (izquierda) y vuelven a emerger en las cargas positivas superficiales (derecha)

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

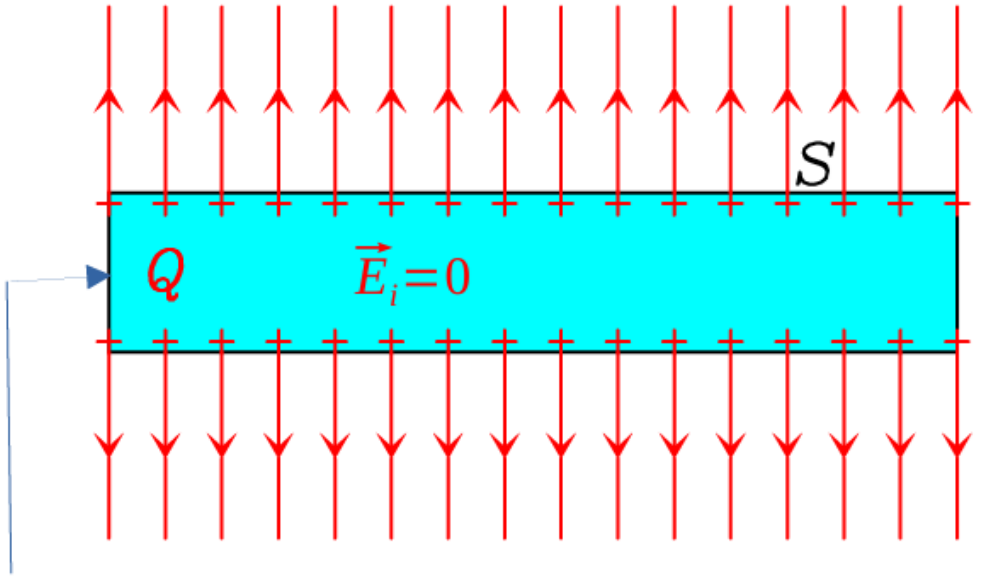
1.2.2 Distribución de la carga eléctrica en un conductor cargado

En los dos ejemplos siguientes, debido a la alta simetría de los conductores, las densidades superficiales de carga σ que hacen el campo interior nulo son uniformes, ya que el radio de curvatura R de la superficie lo es.

Conductor macizo esférico de radio R cargado con carga Q



Conductor plano-paralelo (placa) de área S cargado con carga Q

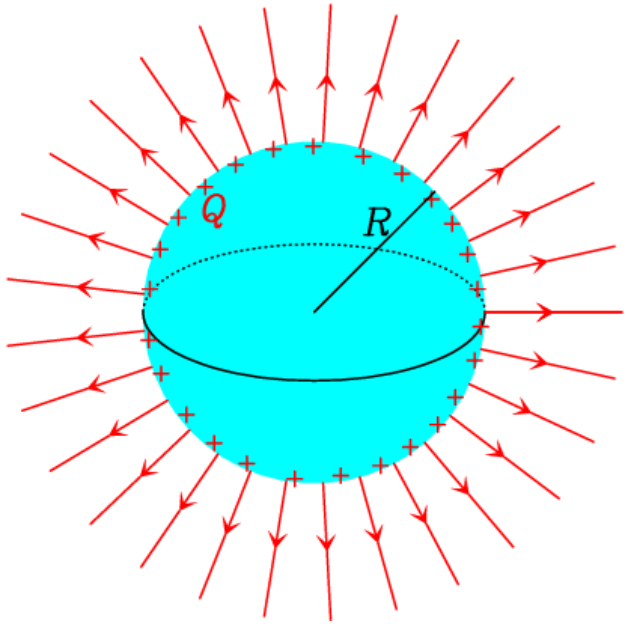


Aquí ignoramos la carga acumulada en la superficie lateral.

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.2 Distribución de la carga eléctrica en un conductor cargado

Conductor macizo esférico de radio R cargado con carga Q



La densidad superficial, como es uniforme, vale $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$

1) Campo y potencial en el exterior, $r > R$

Tomando una superficie gaussiana esférica de radio $r > R$, y aplicando el Teorema de Gauss,

$$\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r > R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

Calculamos el potencial a partir del campo eléctrico:

$$E_r = -\frac{d\varphi}{dr} \quad \rightarrow \quad \varphi(r > R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

2) Campo y potencial en el interior de la esfera a distancias $r < R$

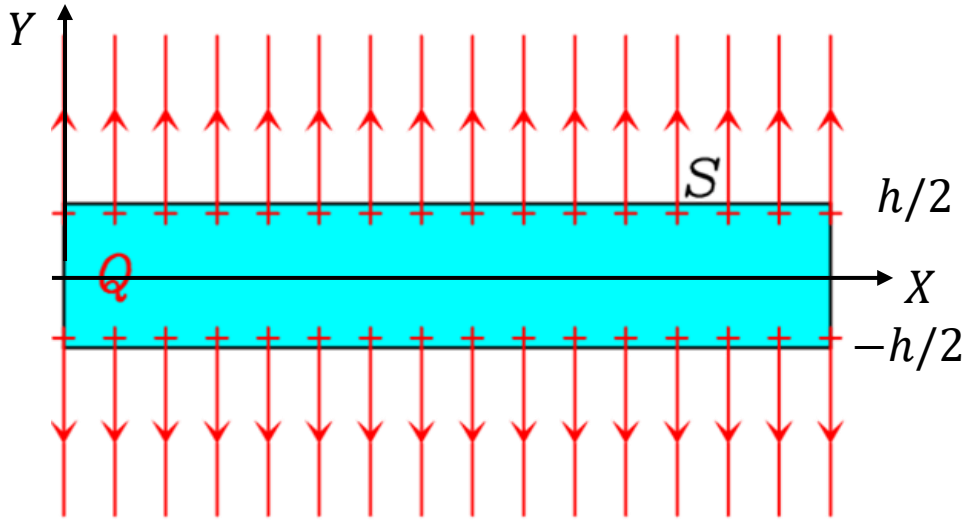
Tomando una superficie gaussiana esférica de radio $r < R$, $\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E4\pi r^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r < R) = 0$

y el potencial en el interior, uniforme, tendrá el mismo valor que en la superficie: $\varphi(r < R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.2 Distribución de la carga eléctrica en un conductor cargado

Conductor plano-paralelo (placa) de área S cargado con carga Q



El origen de potenciales se fija en $y = 0$

La densidad superficial, como es uniforme, vale $\sigma = \frac{Q}{2S}$

1) Campo y potencial en el exterior, $|y| > h/2$

El campo será la suma de los generados por ambas caras:

$$\vec{E}\left(y > \frac{h}{2}\right) = \frac{2\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{j} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{j} = \frac{Q}{2S\varepsilon_0}\vec{j}\,;\quad \vec{E}(y < -h/2) = -\frac{Q}{2S\varepsilon_0}\vec{j}$$

Calculamos el potencial a partir del campo eléctrico:

$$E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \quad \rightarrow \quad \varphi\left(y > \frac{h}{2}\right) = -\frac{Q}{2S\varepsilon_0}y;\ \varphi(y < -h/2) = \frac{Q}{2S\varepsilon_0}y$$

2) Campo y potencial en el interior, $|y| < h/2$

En el interior, los campos debidos a ambas superficies cargadas tienen sentido opuesto y se cancelan:

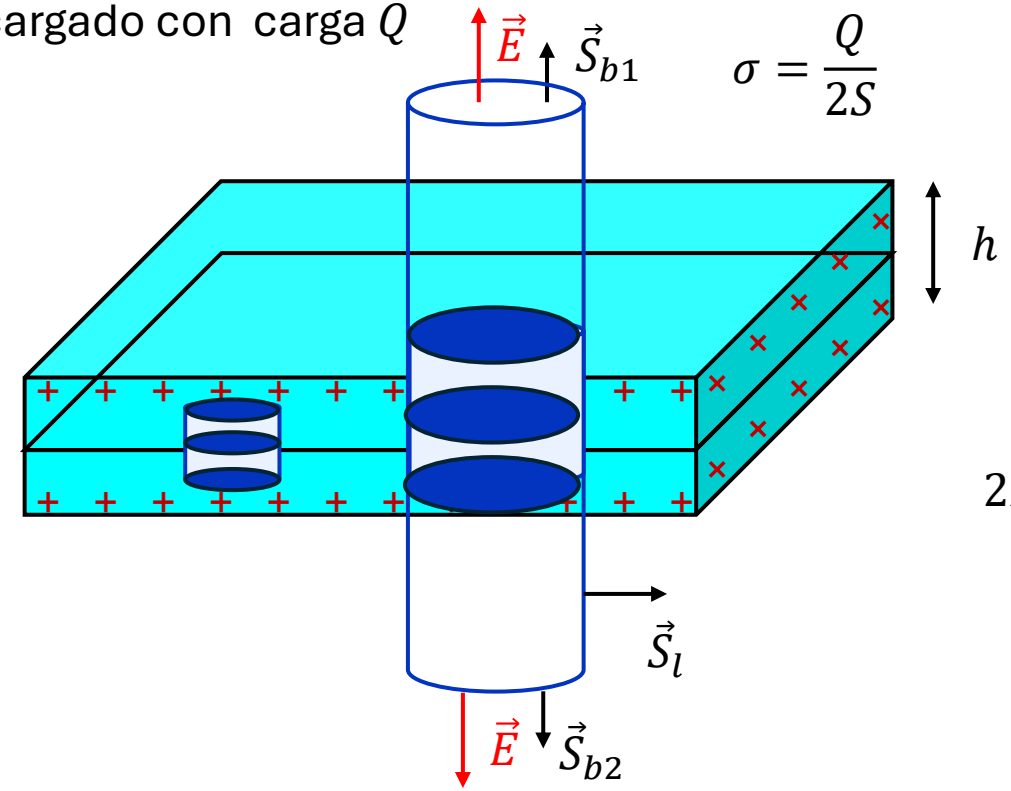
$$\vec{E}(|y| < h/2) = 0$$

y el potencial en el interior, uniforme, tendrá el mismo valor que en la superficie: $\varphi(|y| < h/2) = -\frac{Qh}{4S\varepsilon_0}$

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.2 Distribución de la carga eléctrica en un conductor cargado

Conductor plano-paralelo (placa) de área S cargado con carga Q



$$\sigma = \frac{Q}{2S}$$

Tomando una superficie gaussiana cilíndrica con altura $y > h$ y aplicando el Teorema de Gauss:

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = \int\int_{S_{b1}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_{b1}} + \int\int_{S_{b2}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_{b2}} + \int\int_{S_l} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_l}$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = 2ES_b \qquad \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{2\sigma S_b}{\varepsilon_0}$$

$$2ES_b = \frac{2\sigma S_b}{\varepsilon_0} \rightarrow E\left(y > \frac{h}{2}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2S\varepsilon_0};\ E\left(y < -\frac{h}{2}\right) = -\frac{Q}{2S\varepsilon_0}$$

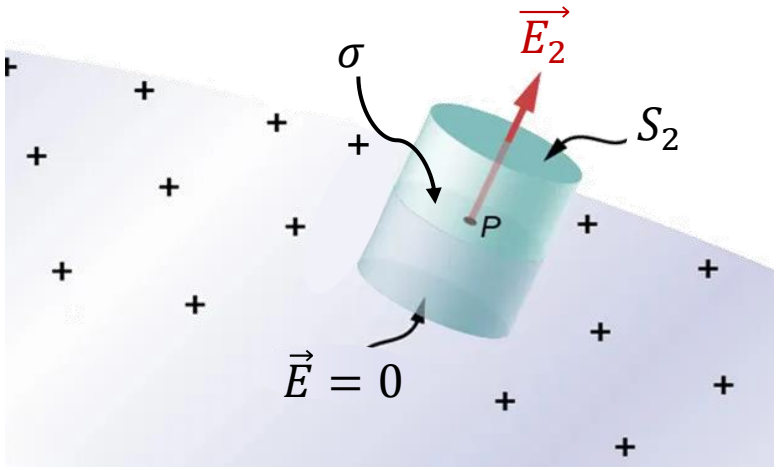
Tomando una segunda superficie gaussiana cilíndrica con altura $y < h$ y aplicando el Teorema de Gauss:

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = \int\int_{S_{b1}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_{b1}} + \int\int_{S_{b2}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_{b2}} + \int\int_{S_l} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS_l} = 2ES_b \qquad \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = 0 \rightarrow \quad E\left(|y| < \frac{h}{2}\right) = 0$$

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.3. Campo eléctrico en las proximidades de un conductor cargado

Si tenemos un conductor cargado, en cada punto de la superficie conductora habrá una densidad superficial de carga σ. La carga superficial creará un campo eléctrico en el exterior.



Dirección: El campo debe ser perpendicular a la superficie en sus proximidades, ya que el conductor, incluida su superficie, es equipotencial, y el campo es siempre perpendicular a las superficies equipotenciales.

Módulo: Aplicamos el teorema de Gauss a la superficie cilíndrica de la figura.

$$\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc,SC}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E_2 S_2 = \frac{q_{enc,SC}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E_2 = \frac{q_{enc,SC}}{\varepsilon_0 S_2}$$

$$q_{enc,SC} = \sigma S_2 \quad \rightarrow \quad E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Sentido: Hacia fuera del conductor si la carga es positiva o hacia dentro si la carga es negativa.

En la práctica el campo eléctrico cambia progresivamente desde un valor cero en el interior a un valor $E = \sigma/\varepsilon_0$ fuera sobre una distancia de 3 o 4 espesores atómicos.

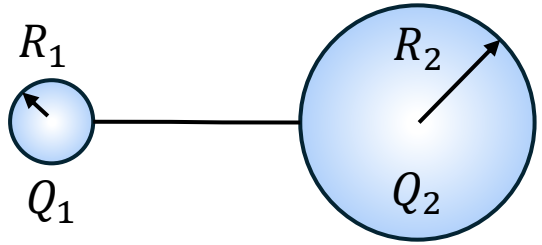
1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.3. Campo eléctrico en las proximidades de un conductor cargado

Conductor cargado no esférico (con forma de punta)



Fuente: Tipler



¿Cómo es $\sigma(P)$, en los distintos puntos P de la superficie?

Llamemos Q_T a la carga del conductor, y toda ella estará en la superficie, como ya sabemos.

Simulamos el conductor mediante 2 esferas de radios R_1 y R_2 unidas mediante un hilo conductor.

$$Q_T = Q_1 + Q_2$$

donde Q_1 y Q_2 son las cargas de cada esfera en el equilibrio.

La condición de equilibrio es $\varphi_1 = \varphi_2$ ya que las 2 esferas conforman un único conductor.

$$\varphi_1 = \frac{kQ_1}{R_1} = \varphi_2 = \frac{kQ_2}{R_2} = \varphi$$

Como para un conductor esférico de radio R y cargado con Q: $\sigma(P) = \sigma = \dfrac{Q}{4\pi R^2} \quad \forall P \in Superficie\ del\ conductor$

Entonces, $$\frac{\sigma_1 4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{\sigma_2 4\pi R_2^2}{R_2} \quad \Longrightarrow \quad \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2 \quad \Longrightarrow \quad \sigma \propto \frac{1}{R}$$

1.2 Conductores aislados en equilibrio electrostático (EE)

1.2.3. Campo eléctrico en las proximidades de un conductor cargado

La densidad superficial de carga es inversamente proporcional al radio de curvatura, por lo que allí donde el radio de curvatura sea menor, la densidad superficial de carga será mayor.

Como en las proximidades del conductor el campo es proporcional a la densidad superficial de carga, el campo eléctrico será más intenso en las zonas de menor radio de curvatura, es decir, en las puntas.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \text{ y } \sigma \propto \frac{1}{R} \quad \Longrightarrow \quad E_{puntas} \gg E_{planas}$$

Estos campos pueden llegar a ser muy intensos.

- En la atmósfera terrestre las tormentas acumulan carga, que hace que en las puntas densidad de carga que genera un campo eléctrico tan intenso que es capaz de ionizar el aire y éste se vuelve conductor (rayos o chispas eléctricas). El campo necesario para este proceso es del orden $\vec{E}_{Ruptura\ (aire)} = 3 \times 10^6 V/m$.
- Emisiones electrónicas con aplicaciones tales como microscopio de efecto de campo, pantallas de dispositivos de video, sensores de campo magnético, etc.

Tema 3. Materiales conductores

1. Medios conductores

2. Cavidades en conductores

   2.1 Definición y propiedades

      2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores (cargados) con cavidades.

      2.1.2 Respuesta de un conductor con cavidad a un campo eléctrico $\vec{E}$

   2.2 Carga eléctrica en el interior de cavidades

      2.2.1 Fenómeno de influencia total

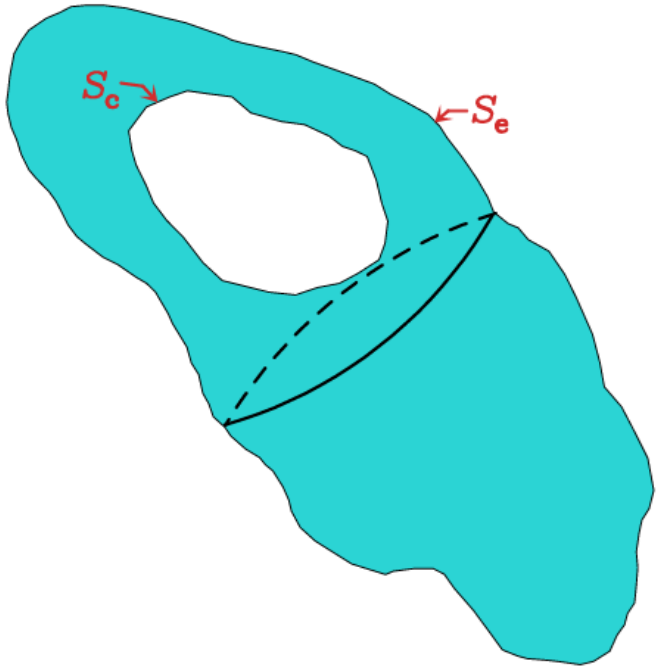
      2.2.2 Conexión a Tierra. Pantallas eléctricas.

3. Capacidad

2.1 Definición y propiedades

2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores cargados con una cavidad descargada.

Conductor con cavidad



Definición: Entendemos por cavidad en un conductor a un **hueco** o espacio vacío interior completamente rodeado de conductor.

La cavidad puede estar cargada eléctricamente o descargada. Si está cargada, su carga no pertenece al conductor, ya que está en el hueco, aislada del material conductor.

Inicialmente supondremos que la cavidad está descargada, no hay carga en la cavidad.

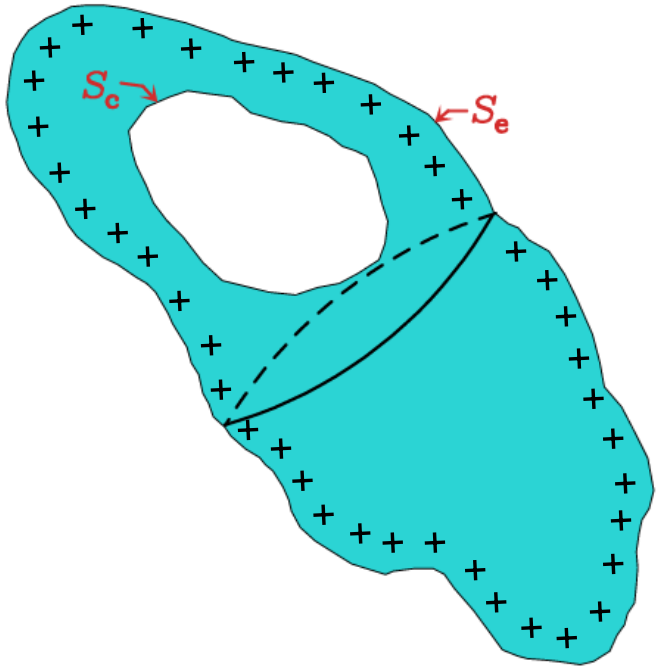
La presencia de una cavidad supone que el conductor tiene 2 superficies que debemos distinguir:

- Superficie exterior, S_e
- Superficie de la cavidad, S_c: la que separa la cavidad del conductor (es decir, la pared de la cavidad)

2.1 Definición y propiedades

2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores cargados con una cavidad descargada.

Conductor con cavidad



Si tenemos un conductor cargado con carga Q, pero la cavidad está descargada

1) ¿Cómo se encuentra distribuida dicha carga Q una vez alcanzado el equilibrio electrostático?

   ¿Se acumula toda ella en S_e o parte de ella se acumula en S_c?

2) Sabemos que en el equilibrio el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo, pero la cavidad no es material conductor.
¿Cuánto vale el campo eléctrico en el interior de la cavidad, E_c?

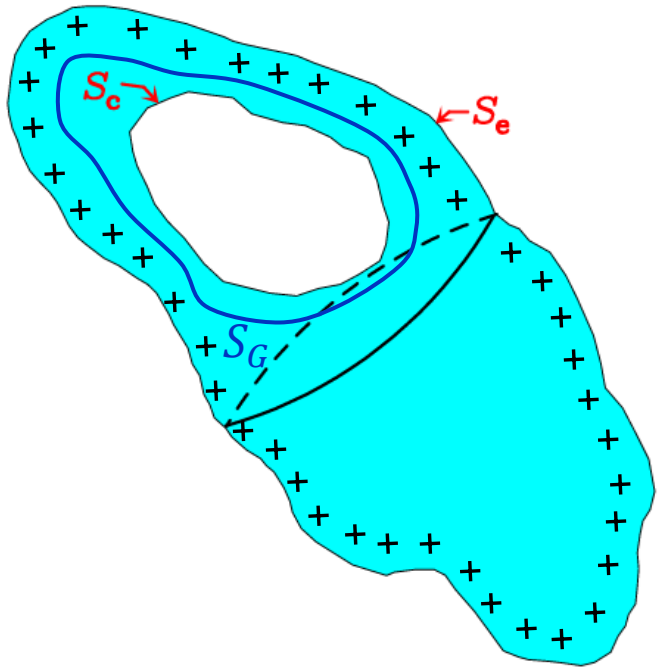
La carga neta del conductor, Q, ¿genera algún campo eléctrico en el interior de la cavidad?

2.1 Definición y propiedades

2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores cargados con una cavidad descargada.

1) La carga neta en S_c es **nula**.

Conductor con cavidad



Demostración: Aplicamos el teorema de Gauss a la superficie S_G

Tomamos la superficie gaussiana S_G de la figura, toda ella inmersa en el conductor y en cuyo interior tenemos toda la cavidad. En el equilibrio, dado que el campo eléctrico en el propio material conductor es nulo, si aplicamos la Ley de Gauss a S_G tendremos:

$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 0 \quad \rightarrow \quad q_{enc,S_G} = 0$$

La carga encerrada dentro de S_G es por tanto nula. Como la propia cavidad está descargada, y en la masa conductora no podemos tener carga (equilibrio), deducimos que la carga neta en la superficie S_c es nula.

$$Q_{S_c} = 0$$

Una carga neta nula, $Q_{S_c} = 0$, aun es compatible con la posibilidad de tener carga $+$ en una zona de S_c y carga $-$ en la otra zona de S_c, de manera que ambas se cancelen. Esto implicaría un campo eléctrico.

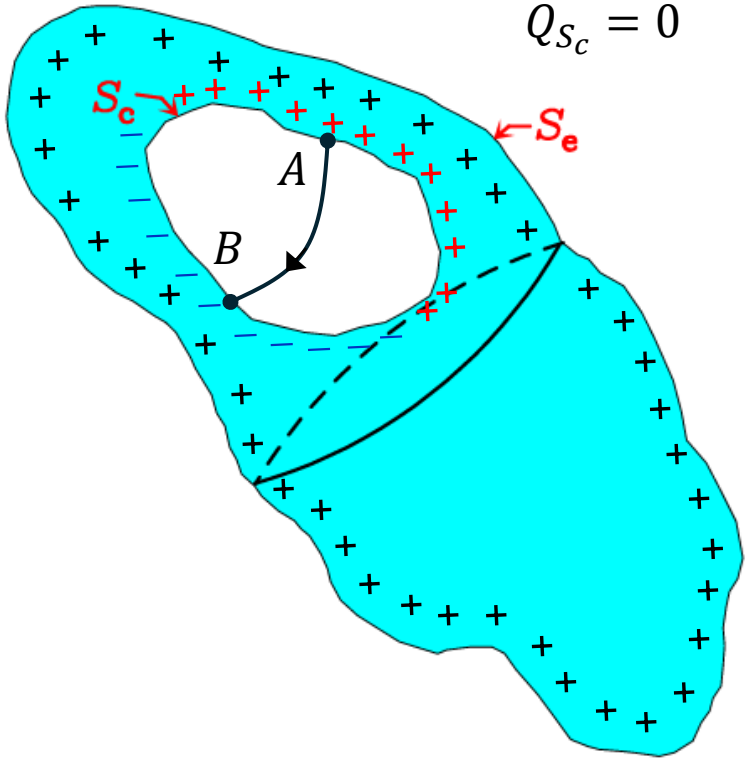
2.1 Definición y propiedades

2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores cargados con una cavidad descargada.

2) El campo eléctrico dentro de la cavidad es **nulo**.

Conductor con cavidad

$$Q_{S_c} = 0$$



Razonamiento alternativo: Considerar un camino cerrado del que forme parte la línea de campo

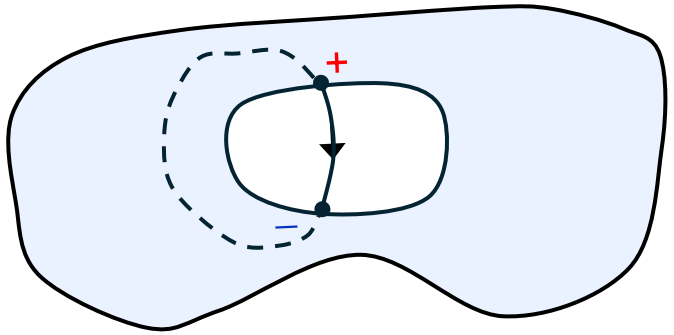
Calculamos diferencia de potencial entre puntos A y B de S_c

Habría líneas de campo en la cavidad que emergería de las cargas $+$ y terminarían en las cargas $-$.

Tomemos una curva C que coincida con una de estas líneas de campo, y apliquemos la relación entre la diferencia de potencial y la circulación de E:

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} > 0 \quad \rightarrow \quad \varphi_A > \varphi_B$$

Tendríamos una diferencia de potencial entre puntos de S_c. Esto no es posible, ya que en equilibrio el conductor, incluida su(s) superficie(s), es equipotencial.

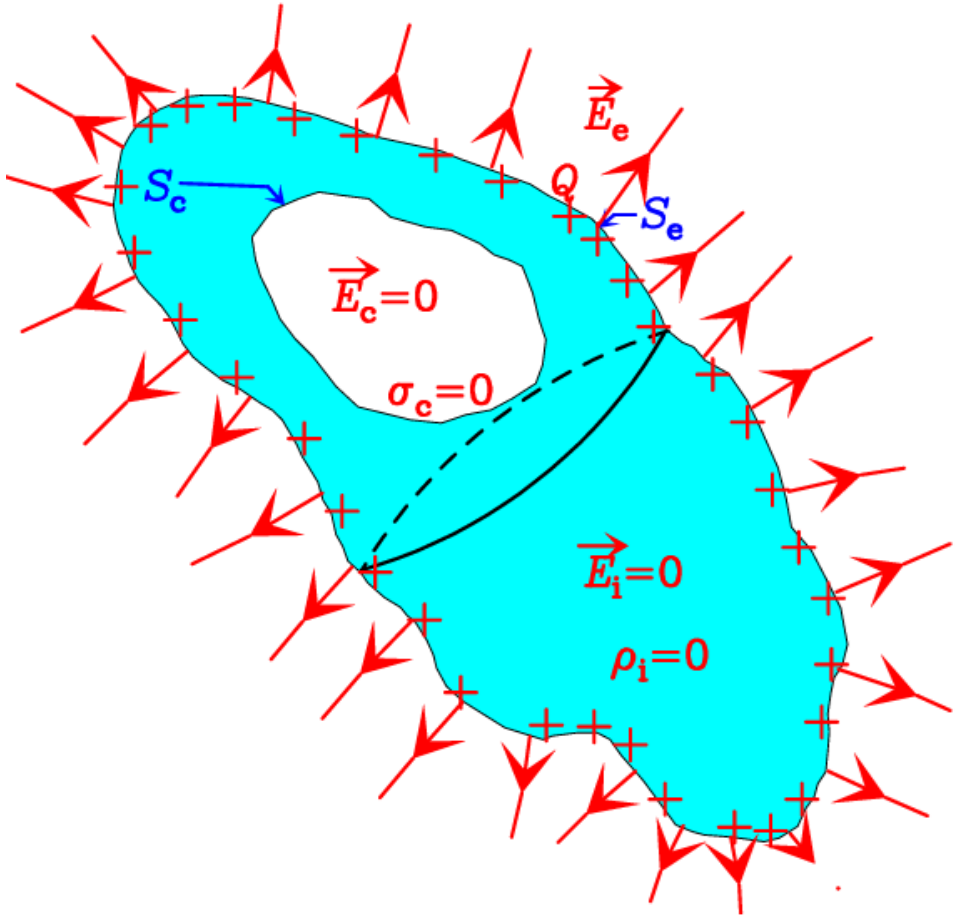


Como el campo eléctrico dentro del conductor es nulo, si hubiera uno dentro de la cavidad, entonces

$$\oint_C \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} > 0$$ lo que no es posible

2.1 Definición y propiedades

2.1.1 Distribución de la carga eléctrica en conductores cargados con una cavidad descargada.



Si está cargado con carga neta Q toda ella se acumula en S_e

La superficie de la cavidad S_c está neutra, sin carga neta ni densidad de carga:

$$Q_{S_c} = 0 \qquad \sigma_{S_c} = 0$$

No puede haber líneas de campo en la cavidad:

$$\vec{E}_c = 0$$

Si el conductor está cargado, cuando se llegue al equilibrio, toda la carga se acumula en la superficie exterior S_e, y nada en la superficie de la cavidad S_c.

La cavidad “no se entera” de la carga del conductor ni del campo eléctrico que genera, que sólo afecta al exterior.

2.1 Definición y propiedades

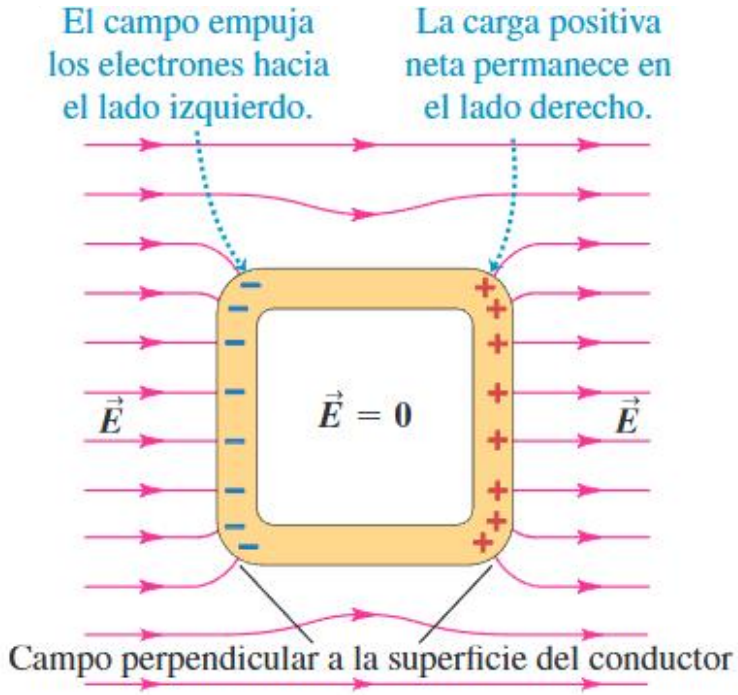
2.1.2 Distribución de la carga eléctrica en conductores con una cavidad descargada sometidos a campos eléctricos externos.

Conductor con cavidad descargada sometido a campo externo

Puede aplicarse la misma demostración para comprobar que, si un conductor con cavidad descargada está sometido a un campo externo, obtenemos la misma solución: la cavidad no se entera de dicho campo.

$$Q_{S_c} = 0 \qquad \sigma_{S_c} = 0 \qquad \vec{E}_c = 0$$

La cavidad está **apantallada**. Es lo que se denomina también efecto **jaula de Faraday**.

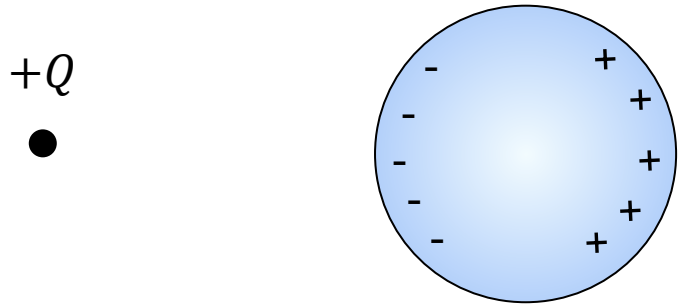


Fuente: Sears et al.



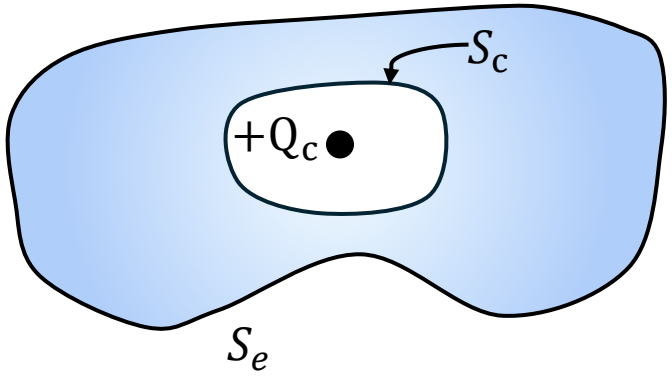
2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.1 Fenómenos de influencia total



Al aproximar una carga (vamos a suponer positiva) a una esfera conductora descargada los electrones son atraídos colocándose en la superficie del mismo próxima a la carga puntual y las de mismo signo quedan en la superficie de la esfera más alejada.

Conductor descargado con cavidad cargada (Q_c)



Pasamos a considerar el caso de un conductor descargado con una cavidad que tiene carga eléctrica Q_c, que supondremos $+$.

No hay contacto eléctrico entre Q_c y la masa conductora porque la situamos sobre soportes aislados del conductor.

Dicha carga Q_c: 1) ¿Qué carga genera en S_c y en S_e?

2) ¿Genera campo eléctrico en la cavidad y en el exterior?

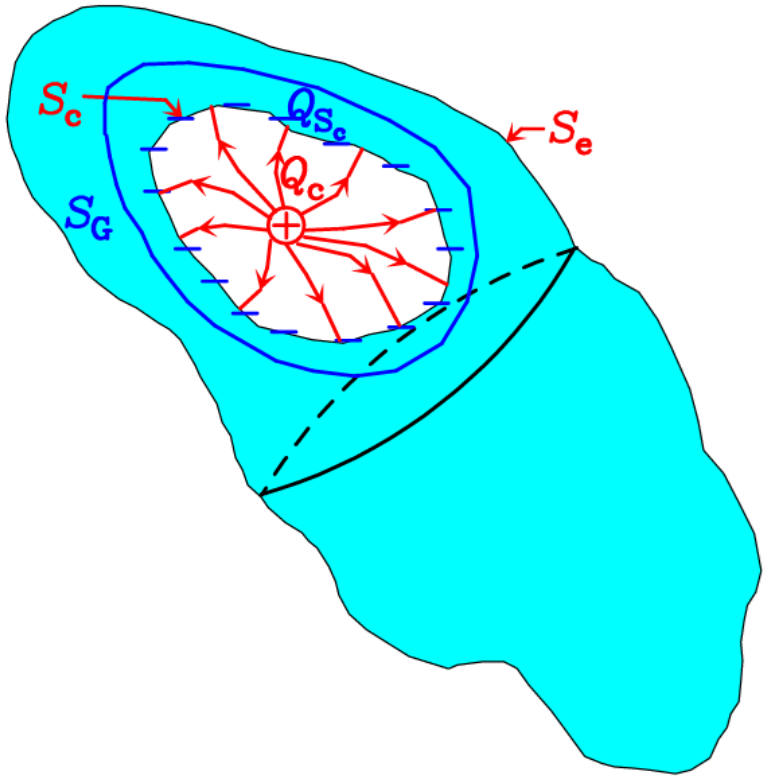
En la cavidad tiene que haber un campo eléctrico, pues hay una carga dentro.

2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.1 Fenómenos de influencia total

Conductor descargado con cavidad cargada (Q_c)

1) La carga eléctrica Q_c es necesariamente fuente de líneas de campo. Por tanto, tiene que haber campo eléctrico en la cavidad, E_c.



No obstante, el campo eléctrico en el interior del conductor (en equilibrio) debe ser nulo. Por tanto, todas las líneas de campo eléctrico de la cavidad deben terminar en la superficie S_c. Por ello S_c está cargada negativamente (con $\sigma_{S_c} < 0$).

Aplicando la Ley de Gauss a la superficie gaussiana S_G tenemos que:

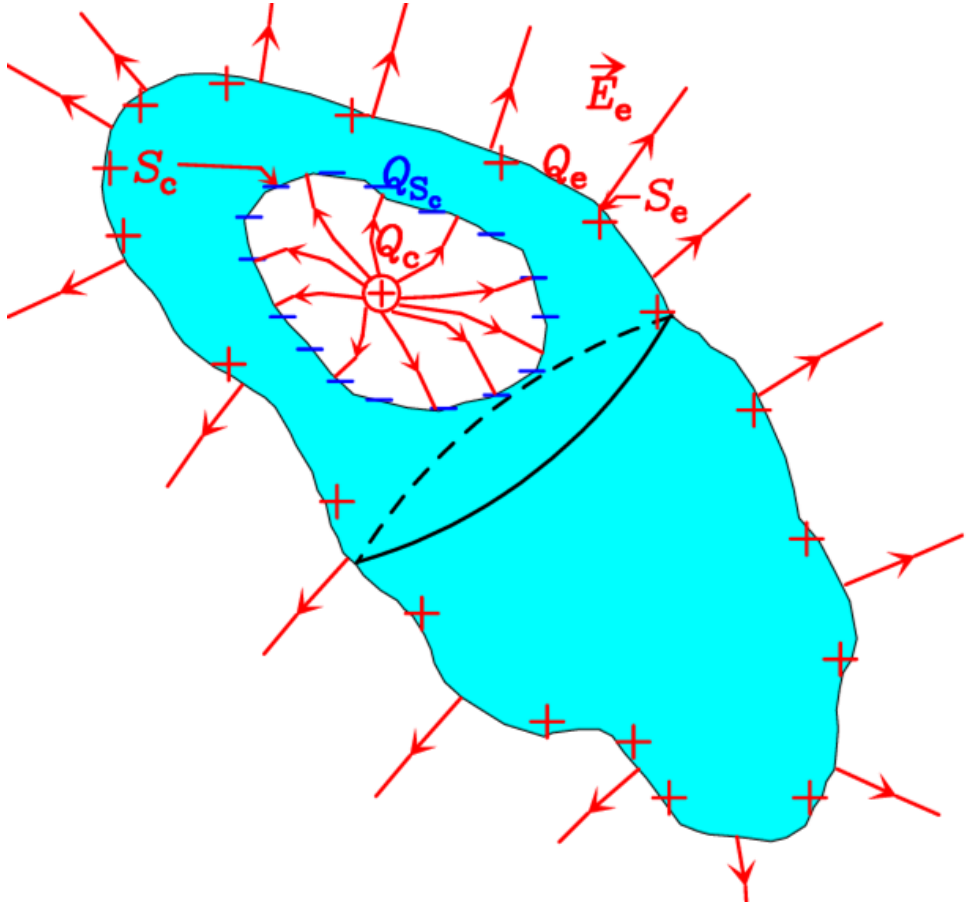
$$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 0 = Q_c + Q_{S_c} \quad \rightarrow \quad Q_{S_c} = -Q_c$$

Por tanto, la carga total en S_c es igual en valor absoluto y de signo contrario a la carga de la cavidad Q_c.

2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.1 Fenómenos de influencia total

Conductor descargado con cavidad cargada (Q_c)



2) Como el conductor está netamente descargado, y por tanto en la superficie exterior S_e debe acumularse una carga igual y de signo contrario a Q_{S_c}:

$$Q_e + Q_{S_c} = 0 \quad \rightarrow \quad Q_e = -Q_{S_c} = Q_c$$

La carga Q_e en S_e tiene el mismo valor y signo que la carga de la cavidad Q_c.

La carga Q_e debe a su vez ser fuente de líneas de campo, por lo que tenemos campo en el exterior no nulo inducido por la carga de la cavidad.

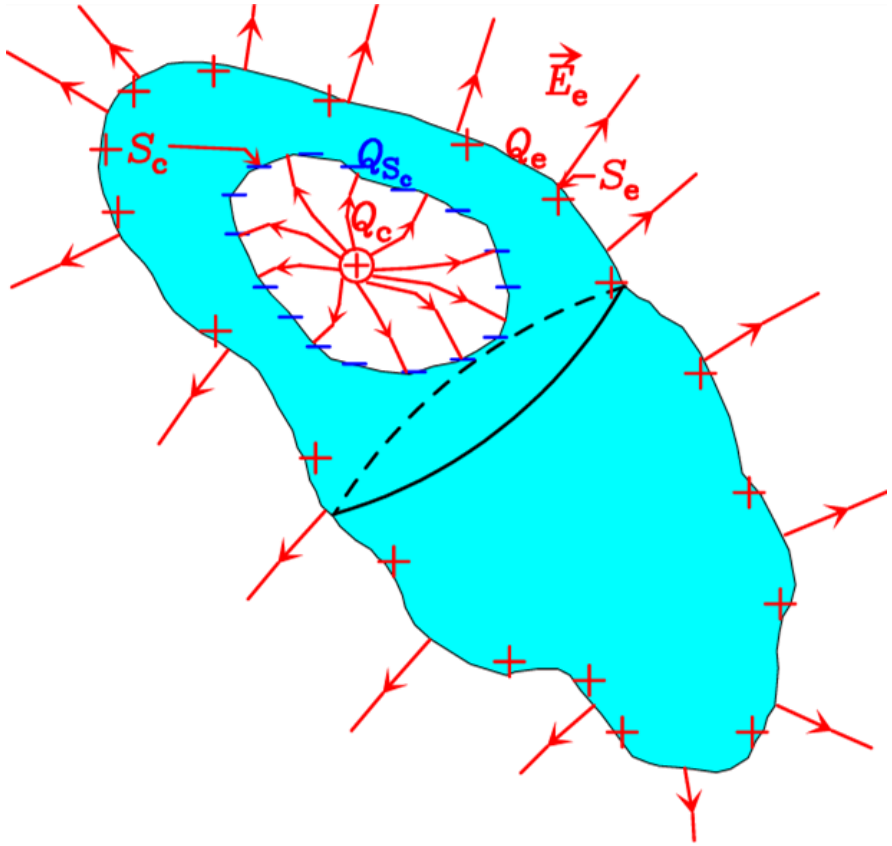
Influencia total: cargas iguales a Q_c en valor absoluto aparecen en S_e/S_c (con signos opuestos).

En la masa conductora no tenemos campo, ya que el debido a Q_c y el debido a las distribuciones superficiales Q_{S_c} y Q_e se cancelan.

2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.1 Fenómenos de influencia total

Conductor cargado (Q) con cavidad cargada (Q_c)



¿Y si el conductor está netamente cargado, con carga Q?

En la superficie de la cavidad S_c la situación es igual que antes, pues no hay carga dentro del conductor:

$$Q_{S_c} = -Q_c$$

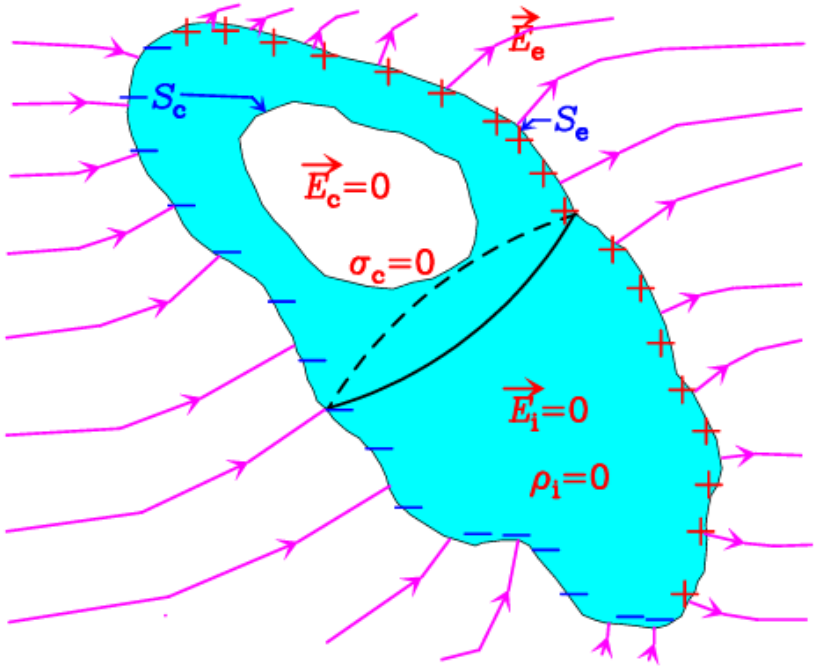
La carga total del conductor tiene que ser Q, por tanto:

$$Q_e + Q_{S_c} = Q \quad \rightarrow \quad Q_e = Q - Q_{S_c} = Q + Q_c$$

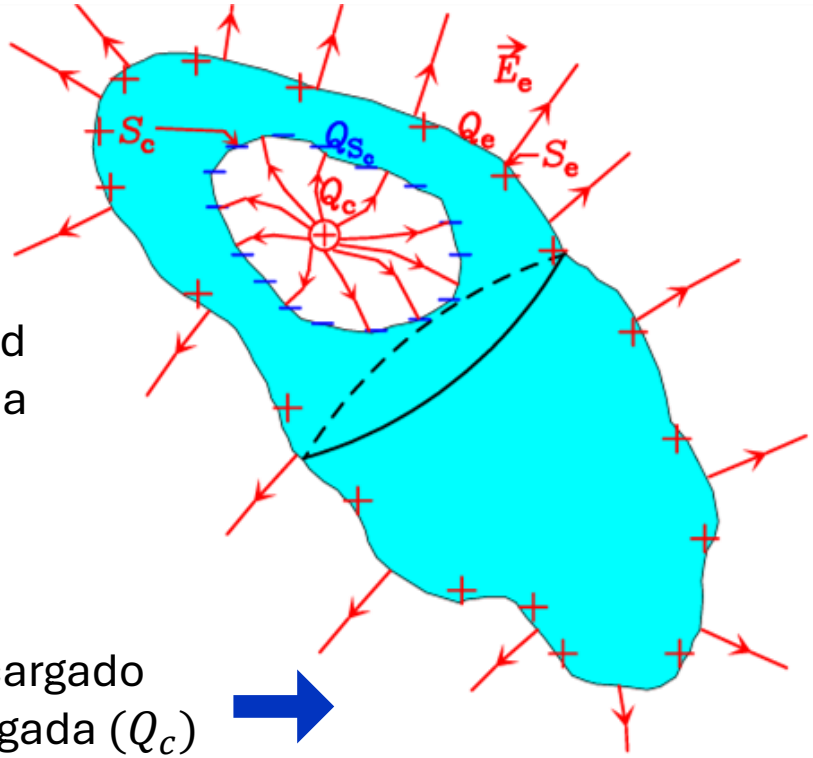
La carga en la superficie exterior S_e será entonces la suma de la carga neta del conductor y la de la cavidad.

2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.2 Conexión a Tierra. Pantallas eléctricas



Conductor con cavidad descargada sometido a campo externo



Conductor descargado con cavidad cargada (Q_c)

La cavidad no se ve influenciada por los campos externos ni la carga del conductor, pero el exterior sí por los campos de la cavidad.

¿Existe algún modo de tener reciprocidad, es decir, que desde el exterior tampoco se vean los campos de la cavidad generados por cargas de la cavidad (es decir, que el exterior esté también apantallado de la cavidad)?

2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.2 Conexión a Tierra. Pantallas eléctricas

Conexión a Tierra

Podemos considerar el planeta Tierra como un conductor enorme que puede ceder o captar carga fácilmente al conectar a Tierra un conductor cualquiera. Sin embargo, este proceso no cambia apenas su carga neta, que es básicamente nula, y por tanto su potencial se mantiene a 0:

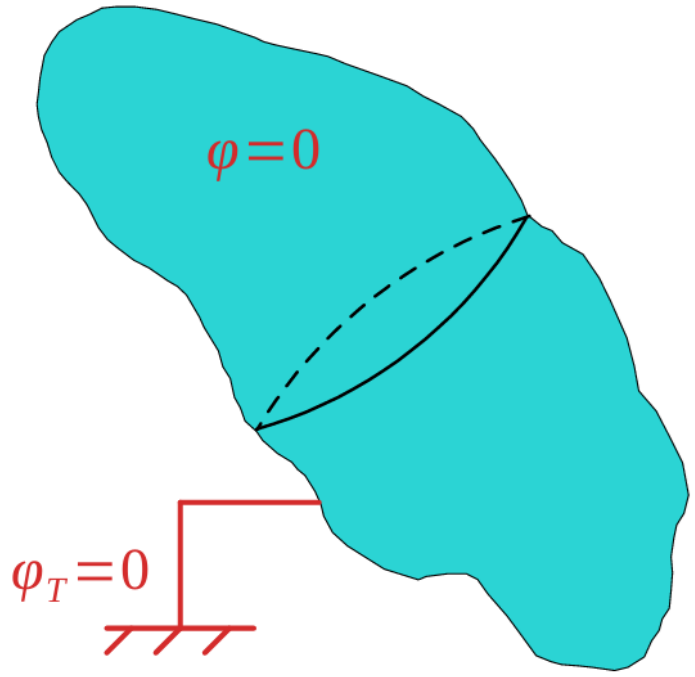
$$\varphi_{\mathrm{T}} = 0$$

Al conectar un conductor a Tierra, mediante un cable o por contacto directo, ambos, conductor y Tierra se convierten en el mismo conductor.

Como un conductor es equipotencial, para conocer la carga final del conductor, debemos aplicar la condición

$$\varphi = \varphi_T = 0$$

donde φ es el potencial final del conductor, una vez alcanzado el equilibrio.



2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.2 Conexión a Tierra. Pantallas eléctricas

Conexión a Tierra

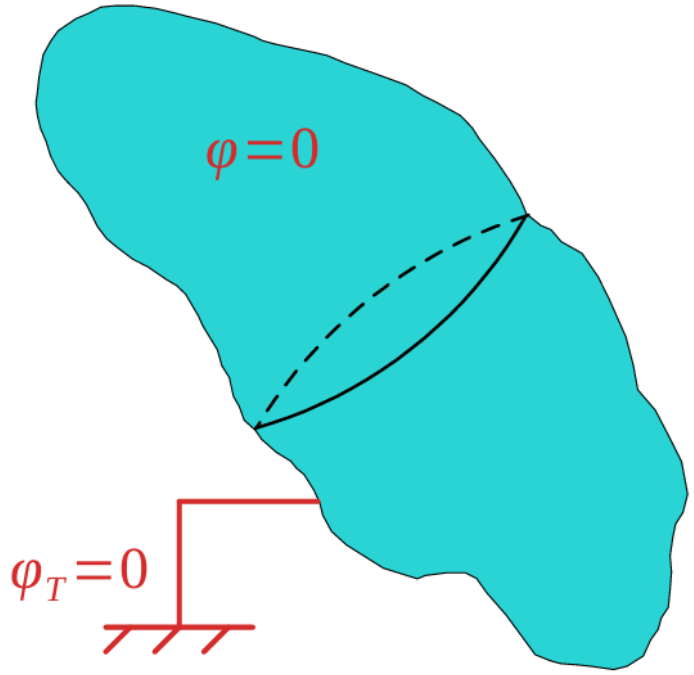
La condición

$$\varphi = \varphi_T = 0$$

significa que si inicialmente tenemos un conductor cargado (sin cavidad o con cavidad descargada), y lo conectamos a Tierra, lo vamos a descargar completamente, ya que

$$\varphi = \varphi_T = 0$$

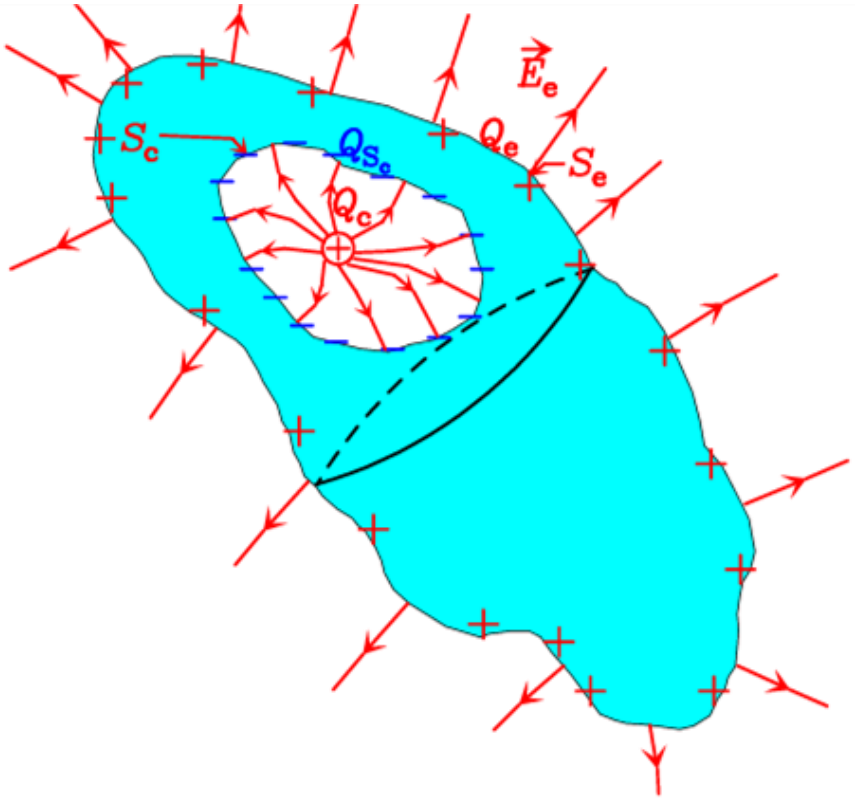
Implica que no puede haber líneas de campo desde la superficie del conductor hacia fuera (es decir, hacia el infinito/Tierra), ya que si las hubiera el potencial del conductor no podría ser nulo.



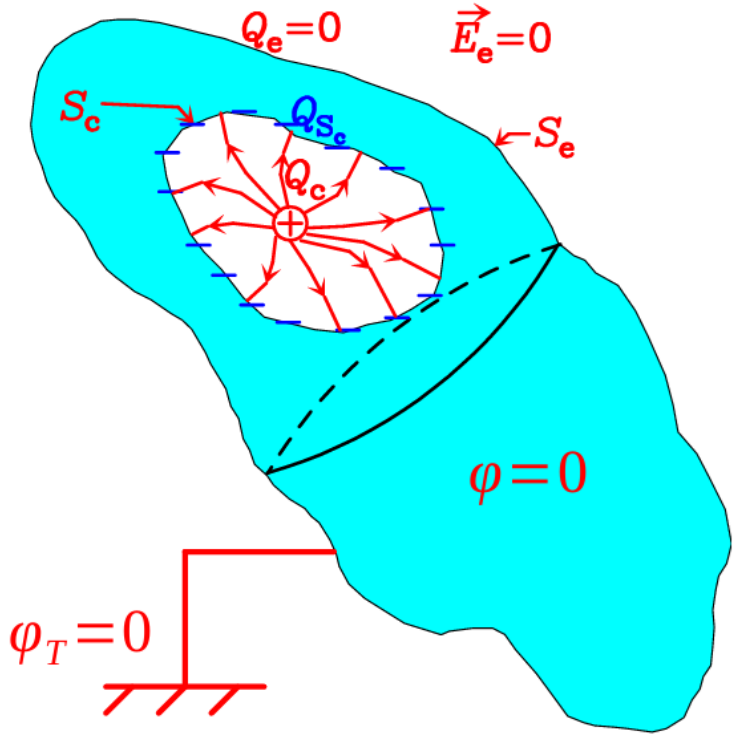
2.2 Carga eléctrica en el interior de las cavidades

2.2.2 Conexión a Tierra. Pantallas eléctricas

Conductor con cavidad cargada (Q_c)



Conductor conectado a tierra con cavidad cargada (Q_c)



Sin embargo, si el conductor tiene una cavidad cargada, la condición

$$\varphi = \varphi_T = 0$$

implica que la carga en la superficie S_e debe pasar a Tierra, es decir, la superficie exterior queda descargada, de manera que el campo exterior sea nulo.

La carga de la cavidad no afecta al exterior.

El conductor queda entonces cargado con carga

$$Q = Q_{S_c} = -Q_c$$

El exterior queda apantallado también de la cavidad, y la cavidad lo está del exterior.